



成本僵固性與企業風險關聯性之研究-以台灣上市櫃公司
為例

A Study on the Relationship Between Cost Stickiness and
Corporate Risk: Evidence from Listed Companies in Taiwan

指導教授：熊杏華 博士

研究生：張凱瑜

中華民國 114 年 7 月



成本僵固性與企業風險關聯性之研究-以台灣上市櫃公司為例
A Study on the Relationship Between Cost Stickiness and Corporate
Risk: Evidence from Listed Companies in Taiwan

指導教授：熊杏華(Hsing-Hwa Hsiung)

研究生：張凱瑜(Kai-Yu Chang)

中華民國 114 年 7 月

July ,2025

摘要

本研究以 2017 年至 2023 年間臺灣上市櫃公司為樣本，旨在探討成本僵固性（Cost Stickiness）對企業風險之影響。成本僵固性係指企業在營收下降時，其成本調整幅度小於營收減少幅度的現象，反映出資源配置彈性不足，可能導致企業面臨較高之財務風險與盈餘波動。

本研究以資產報酬率波動性（SD_ROA）作為企業風險之代理變數，並以公司治理評分、獨立董事比率、公司規模、負債比率、營收成長率、研發支出、高階經理人薪酬與營運現金流量等控制變數，採用 OLS 迴歸模型進行實證分析。研究結果顯示，成本僵固性與 ROA 波動性呈顯著正相關，支持假說一：成本僵固性越高，企業風險越大；公司治理評分與企業風險呈顯著負相關，支持假說二：治理品質越差，風險程度越高。本研究結果有助於企業管理階層在變動環境中提升成本調整能力與公司治理效率，以降低潛在風險、強化財務穩定性與長期競爭力。

關鍵字：成本僵固性、企業風險、公司治理

Abstract

This study investigates the impact of cost stickiness on firm risk using a sample of publicly listed companies in Taiwan from 2017 to 2023. Cost stickiness refers to the phenomenon where costs decrease less than proportionally in response to a decline in revenue, indicating limited resource allocation flexibility and potentially increasing financial risk and earnings volatility.

The volatility of return on assets (SD_ROA) is used as the proxy for firm risk. The study incorporates control variables including corporate governance score, the proportion of independent directors, firm size, debt ratio, revenue growth rate, R&D expenditure, executive compensation, and operating cash flow. A fixed effects regression model is employed for empirical analysis. The results reveal a significant positive association between cost stickiness and ROA volatility, supporting Hypothesis 1: higher cost stickiness leads to higher firm risk. Additionally, a significant negative relationship is found between corporate governance scores and firm risk, supporting Hypothesis 2: lower governance quality corresponds to higher risk. These findings provide valuable insights for corporate managers to enhance cost flexibility and governance effectiveness in dynamic environments, thereby reducing potential risks and strengthening financial stability and long-term competitiveness.

Keywords : Cost Stickiness, Firm Risk, Corporate Governance

誌謝

本論文的完成，對我而言不僅是一段研究旅程的終點，更是學習與成長的見證。在這段過程中，我並非孤軍奮戰，許多人的陪伴與支持讓我得以堅持到底。在此，謹向所有曾經給予我幫助與鼓勵的人表達最誠摯的感謝。

首先，衷心感謝我的指導教授熊杏華老師。從研究主題的選定、模型設計到資料分析與論文撰寫，老師始終耐心地給予我專業建議與鼓勵。每一次的指導不僅提升了我在學術上的知識，也幫助我建立更紮實的研究能力。在我面對會計實證研究的困難與焦慮時，老師的肯定與支持是我繼續努力的動力。

其次，感謝碩士班的同學們。在這段密集且充滿挑戰的研究期間，我們彼此交流、互相扶持，從繁瑣的數據資料整理到修改無數次的回歸分析，你們的陪伴讓這條路不再孤單。每一次的討論與鼓勵，都成為我前進的力量。

我也要特別感謝我的家人，特別是我的父母，謝謝你們一直以來對我的無條件支持與信任。你們總是默默承擔我無法顧及的生活細節，讓我能無後顧之憂地專注於課業與研究。

感謝所有在我學術旅途中留下足跡的人，無論是一句鼓勵、一份協助，或是一次真誠的聆聽，都是我能完成本論文的重要推手。

張凱瑜 謹誌於

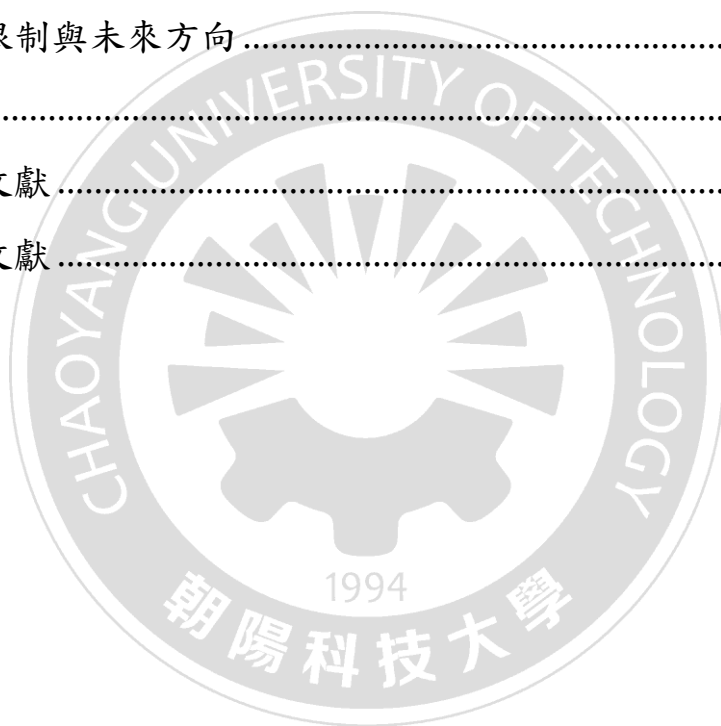
朝陽科技大學 會計研究所

民國 114 年 7 月

目錄

摘要	I
Abstract	II
誌謝	III
目錄	IV
圖、表目錄	VI
第一章 緒論	1
第一節 研究背景與動機	1
第二節 研究目的	2
第二章文獻回顧	3
第一節 成本僵固性的定義	3
第二節 企業風險的定義與類型	5
第三節 成本僵固性與企業風險之關聯	7
第四節 公司治理與企業風險之關聯	9
第三章 研究方法	10
第一節 資料來源與樣本選取	10
第二節 研究假說	10
第三節 實證模型與變數定義	11
第四章 實證結果分析	18
第一節 敘述性統計分析	18
第二節 相關係數分析	20
第三節 實證結果分析	22
第五章 結論與建議	25
一、研究結論	25

二、研究限制與未來方向.....	25
參考文獻.....	26
一、中文文獻.....	26
二、英文文獻.....	27



圖、表目錄

表 1 樣本篩選	10
表 2 敘述性統計表	19
表 3 Pearson 相關係數表	21
表 4 實證結果分析表	24

第一章 緒論

第一節 研究背景與動機

在現代經濟環境快速變遷的背景下，成本控制已成為企業穩健經營與提升競爭力的關鍵因素。對於臺灣上市櫃公司而言，企業不僅面臨激烈的市場競爭，還需應對成本上升、風險管理及內部控制等多重挑戰。因此，如何有效管理成本並在動盪的市場環境中維持競爭力，已成為當前企業發展的重要課題。

近年來，全球暖化、經濟不景氣及突發性危機（如 COVID-19 疫情）對企業營運造成巨大衝擊。例如：Meta（Facebook 母公司）因市場環境變化，於 2025 年 2 月 10 日啟動最新一輪裁員，削減約 3600 個職位，占總員工數的 5%；2020 年 COVID-19 疫情期間，航空業因旅客大幅減少而陷入困境，迫使企業透過裁員與減少訂單來應對經營壓力。此外，迪士尼受疫情影響，主題樂園關閉、娛樂產業低迷，不得不實施無薪假並裁員超過 3.2 萬人。當全球經濟不景氣時，企業往往採取裁員或削減營運成本的策略來因應市場需求下降與財務壓力。然而，裁員不僅影響企業內部士氣，還可能進一步加深經濟衰退，形成消費力減弱的惡性循環。在此情境下，管理者如何有效的調整企業成本結構，以降低風險、維持企業穩健發展，成為值得探討的議題。

在會計領域，成本管理會計是企業財務決策的重要環節。根據成本習性，成本可分為變動成本與固定成本，而「成本僵固性（Cost Stickiness）」則指的是企業在銷售下降時，成本未能如預期般相應減少，導致固定成本負擔仍然存在。這種不對稱現象可能加劇企業的財務壓力，提升經營風險，並影響財務報表的表現。當市場需求下滑、營收減少時，若企業無法及時調整成本結構，將可能進一步惡化財務狀況，甚至影響長期發展。因此，成本僵固

性不僅影響企業的財務穩定性，還可能加大企業在面對外部環境變動時的風險暴露，使企業在市場競爭中處於不利地位。

另一方面，公司治理機制的健全與否，亦可能影響企業對風險的承受能力。若企業治理結構薄弱，缺乏有效監督與制衡，將可能導致資源錯置、成本調整不及或風險管理失當。反之，具備良好治理制度的企業，通常更具資訊透明度、內部控制效率與風險防禦能力，得以因應外部環境變化並維持營運穩定。

本研究旨在探討成本僵固性與企業風險之間的關聯，並進一步分析公司治理品質是否會影響企業風險的程度，期望透過實證分析提供企業管理者更完善的決策依據，協助企業在變動的市場環境中維持穩健經營並提升長期競爭力。

第二節 研究目的

在經濟情勢持續變動與市場競爭日益激烈的情境下，企業對於風險管理與財務穩定性的重視日益提升。過往文獻指出，企業若存在高度的成本僵固性，可能在營收下滑時難以及時調整成本結構，導致盈餘波動加劇與財務風險上升。然而，影響企業風險的因素不僅止於成本結構，亦可能受到公司治理品質的影響。良好的治理機制有助於提升管理效率與風險控管能力，進而穩定財務表現。儘管已有學者針對成本僵固性與財務績效進行探討，然將「成本僵固性」與「公司治理」納入同一架構下，分析其對企業風險之聯合影響的研究仍相對有限。

本研究之主要目的如下：

一、探討成本僵固性對企業風險之影響：本研究以資產報酬率波動性（SD_ROA）作為企業風險的代理變數，檢驗當企業面臨營收波動時，成本僵固性是否會顯著提高其財務風險。

二、分析公司治理品質對企業風險之影響：進一步評估公司治理評分（Corporate Governance Score）與企業風險之間的關聯性，驗證治理機制是否具備抑制財務風險的功能。

本研究期望藉由實證結果，補足現有文獻在成本結構與治理機制對風險影響之整合性分析不足的缺口，並提供企業管理者具體的決策參考，以因應未來經營環境之不確定性與風險挑戰。

第二章文獻回顧

第一節 成本僵固性的定義

成本僵固性（Cost Stickiness）指企業在營收增加時，成本會隨之上升；但當營收下降時，成本卻未能以相同比例減少，呈現不對稱的調整現象（Weiss, 2010）。此現象挑戰了傳統成本習性模型中「成本與產出呈對稱變動」的假設。實務上，企業面對市場需求下滑時，往往因管理惰性、契約限制、長期投資考量或維持員工關係等因素，導致成本調整不夠靈活（Anderson, Banker, & Janakiraman, 2003）。

Anderson et al. (2003) 為成本僵固性理論的奠基者，透過分析美國 7,629 家上市公司 20 年資料，發現當銷售額每上升 1% 時，銷售、一般與管理費用（SG&A）平均增加 0.55%；但當銷售額下降 1% 時，SG&A 僅下降 0.35%。這種非對稱調整行為，即為成本僵固性現象的直接證據。後續 Balakrishnan, Petersen, & Soderstrom (2004) 指出，產能利用率偏低的企業，因閒置資源維護成本高、解雇成本及合約約束等問題，使得成本更難及時降低。

我國學者亦有相關實證結果支持此觀點。曾聯洲 (2003) 研究台灣 416 家上市公司十年資料，指出當銷售額每增加 1%，營業費用相對增加 0.47%；而當銷售額每減少 1% 時，營業費用僅相對減少 0.35%，顯示我國企業

亦普遍存在成本僵固性現象。林有志等（2011）則以銷貨成本（COGS）為分析對象，研究結果顯示：當銷售額增加 1%，營業成本平均上升 0.467%；當銷售額減少 1% 時，營業成本僅下降 0.287%，顯示不僅是 SG&A 費用，連生產相關成本亦具有僵固特性。

此外，Cheng et al.（2020）擴展成本僵固性的範疇至製造成本（COGM）與銷貨成本（COGS），指出製造業常因原料、設備、人力等資源配置不易快速調整，加上企業傾向保留庫存以應對未來需求高峰，導致成本無法即時下降。此現象使企業在業務萎縮時仍須負擔高額成本，增加營運壓力與風險。

而從成本行為的理論模型來看，楊詠晴（2024）指出，傳統成本習性模型將成本劃分為固定與變動兩類，僅能反映對稱反應的成本變動。但實證研究顯示，當成本動因數量增加時，成本上升幅度大於成本動因減少時的下降幅度，此即為成本僵固性（張方駿，2015）。

根據上述文獻與理論觀點，成本僵固性可歸因於管理者短期穩定考量、資源調整成本（如遣散費、設備閒置）、契約限制與對未來景氣的樂觀預期等因素。此現象不僅導致企業在營收下降時仍須承擔高額成本，進而影響其盈餘穩定性與財務風險，也突顯在高度變動的市場環境下，建立具彈性之成本結構與完善公司治理機制的重要性。

第二節 企業風險的定義與類型

企業風險泛指企業在經營過程中面臨各種不確定性所可能導致的損失，依其來源可區分為內部風險與外部風險。Froot、Scharfstein and Stein (1993) 將企業風險細分為四大類型：市場風險、財務風險、營運風險與策略風險，這些風險類型彼此交織，構成企業經營環境中不可忽視的挑戰，若未妥善管理，將可能削弱企業獲利能力，甚至危及長期競爭優勢。

市場風險涵蓋匯率波動、利率變動、通貨膨脹與產業競爭等外部變因。Brigham and Ehrhardt (2013) 指出，企業若無法因應國際經濟波動或技術革新，將可能導致獲利能力下滑，甚至引發財務危機。財務風險則與企業之資本結構、現金流動性與負債比例密切相關。Myers and Majluf (1984) 認為，過高的財務槓桿會增加破產機率，亦削弱企業面對外部衝擊時的資金調度能力，影響信用評等與融資條件。

營運風險則與企業內部管理效能有關，包括供應鏈斷裂、內控制度失效、資訊安全問題及生產流程中斷等皆屬之。Kaplan and Mikes (2012) 強調，若企業缺乏完善之內部管理與風險預警機制，將提高營運中斷與成本失控的風險，進而損及企業聲譽與財務績效。策略風險則多與重大決策失誤、新市場開發失利或科技變遷有關，企業若無法即時調整營運策略或產品定位，將可能錯失成長機會，甚至失去市場主導權 (Porter, 1985)。

在企業風險的衡量指標方面，財務面常以資產報酬率 (ROA)、股東權益報酬率 (ROE) 與每股盈餘 (EPS) 作為衡量依據。Fama and French (1992) 指出，較低的 ROA 往往反映企業營運風險升高；Myers (2001) 亦認為 ROE 波動擴大顯示企業盈餘穩定性不足。Weiss (2010) 進一步指出，EPS 波動性與企業所承受之市場風險與經營風險呈正相關，顯示盈餘穩定性可作為風險評估的重要指標。

除會計指標外，市場面亦常以股價波動率（Stock Volatility）作為風險衡量工具。Ang、Chen and Xing（2006）認為，股價波動性可有效反映投資人對企業未來財務穩定性與經營前景之預期，亦為企業整體風險承擔能力之表徵。

本研究基於可得性與代表性考量，採用資產報酬率波動性（Standard Deviation of ROA, SD_ROA）作為企業風險之代理變數。SD_ROA 可反映企業整體營運表現與盈餘穩定性的變異程度，亦為相關實證研究中常見之衡量指標，具備良好的一致性與信效度。

企業風險的成因多元，除外部環境外，內部治理亦為關鍵因素。Jensen and Meckling（1976）提出代理理論，認為健全的公司治理能有效降低管理階層因短期誘因所做之高風險決策，進而抑制風險累積。Francis、LaFond、Olsson and Schipper（2005）亦指出，高品質的財務報導有助於提升資訊透明度，增強投資人信心，從而改善企業融資條件與市場評價。

此外，產業特性與市場競爭強度亦將影響企業風險程度。Scharfstein and Stein（1990）認為，高競爭產業中企業的定價能力受限，導致獲利能力與成本控制承壓，增加風險暴露程度。Porter（1985）亦指出，產業結構變化與競爭者策略調整均可能衝擊企業獲利模式與資源配置效率，進而提高策略風險。

更進一步地，企業的成本結構與成本僵固性亦是影響風險的關鍵因素。Anderson、Banker and Janakiraman（2003）指出，當企業面臨營收下滑卻無法同步降低成本時，將導致財務壓力上升，甚至影響持續經營能力。Banker、Basu、Byzalov and Chen（2014）發現，高成本僵固性企業之盈餘波動性顯著較高，顯示其財務穩定性較差，特別在景氣低迷期間，風險承擔能力明顯不足。

根據上述文獻，企業風險為一多層次且動態變動之議題，受到市場環境、財務結構、內部治理與成本彈性等多重因素影響。為有效管理風險，企業應結合完善之治理機制與靈活的經營策略，提升應變能力，降低潛在風險，確保永續經營之穩定基礎。

第三節 成本僵固性與企業風險之關聯

企業的成本僵固性與風險管理密切相關，眾多實證研究指出，成本僵固性可能加劇企業面臨的財務風險，特別是在景氣低迷或市場環境劇烈波動的情況下，其不利影響更為明顯。Weiss (2010) 指出，成本僵固性程度較高之企業，其財務績效波動幅度亦相對較大，尤其在營收下滑期間，若無法即時調整成本結構，將導致財務風險迅速升高。Calleja、Steliaros and Thomas (2006) 以歐洲企業為研究對象，證實成本僵固性與財務風險呈現顯著正向關聯，並指出該關聯性於經濟衰退時期尤為顯著，顯示企業若缺乏成本調整彈性，將更難以因應外部環境之不確定性，進一步加劇其資金壓力與經營風險。

除成本結構外，企業內部治理與風險控管機制亦為影響財務穩定性之關鍵因素。Cohen、Krishnamoorthy and Wright (2004) 指出，企業若具備完善內部控制制度，即便面對市場衝擊與外部不確定性，亦能有效降低營運風險、穩定財務表現。完善之內控與決策流程可提升財務資訊透明度與資源配置效率，避免因決策延誤而加劇成本僵固性對財務的負面影響。Banker and Byzalov (2014) 則指出，治理機制健全之企業在面對需求波動時，能更具彈性地調整成本結構，有效降低盈餘波動與潛在風險。

成本僵固性 (Cost Stickiness) 係指企業營收增加時，相關成本隨之上升；而當營收下降時，成本卻未能同比例下降，呈現不對稱之成本行為。此現

象將使企業於面對需求下滑時，無法快速調整成本支出，導致利潤壓縮、現金流惡化、甚至出現虧損，增加破產風險。

李秉軒(2019)研究顯示，成本僵固性可能透過削弱財務報表之會計穩健性，影響投資人對企業風險的評價，進而影響資本市場表現。林筱婷(2021)進一步指出，管理者能力較低時，成本僵固性對未來獲利有顯著負向關聯，顯示高僵固性企業面臨較大績效與風險波動。

雖然部分學者認為成本僵固性可能源於管理者對未來營運之樂觀預期，然而在不確定性加劇與資源緊縮的情境下，僵固性程度愈高者，其風險承擔能力相對較低。因此，企業應審慎評估其成本結構之彈性與僵固性程度，作為風險控管與經營決策之依據，避免僵固性擴大對企業長期財務穩定性之不利影響。

此外，產業特性與營運模式亦將影響成本僵固性對風險的具體作用。例如資本密集型產業因固定成本占比高，調整成本彈性有限，僵固性現象相對明顯，風險控管挑戰亦較大。相對，勞動密集型或服務業則具較高彈性，風險調適空間較為充裕。因此，評估企業風險時，應同時納入成本僵固性、公司治理機制與產業結構等多元構面，方能全面掌握企業財務穩定性與風險脆弱點。

第四節 公司治理與企業風險之關聯

公司治理在企業風險管理中扮演關鍵角色。良好的治理架構可有效提升企業資訊透明度、強化監督機制，降低代理問題與營運不確定性，進而穩定企業財務表現與長期經營績效（Shleifer and Vishny, 1997）。特別是在面對外部環境快速變動與市場需求不確定性日益提升的情境下，健全的治理制度有助於企業及時調整策略與資源配置，減少經營風險與盈餘波動，提升整體風險韌性。

Ashbaugh-Skaife、Collins and LaFond（2006）透過實證研究發現，治理品質愈高之企業，其財務報導品質與信用評等表現亦更為穩定，顯示治理制度可有效降低企業所承受的財務風險。Gompers、Ishii and Metrick（2003）進一步建構公司治理指數（G-index），驗證治理指數評分愈高者，在長期財務績效表現及風險控制能力上具有顯著優勢。Bhagat and Bolton（2008）則指出，董事會獨立性、CEO 職務與董事長分離，以及薪酬制度透明性等治理特徵，皆與較低的企業風險與盈餘波動具正向關聯，反映出治理機制對於風險控制之實質成效。

本研究結合前節所探討的成本僵固性與企業風險之正向關係，進一步推論公司治理機制可能在其中扮演調節角色。具體而言，若企業擁有較高的治理品質，則即便存在成本僵固性，其所引致之風險程度亦可能受到抑制。良好的治理架構可促使管理階層更及時地調整成本結構與應對策略，進而緩解僵固性對財務穩定性的衝擊。

第三章 研究方法

第一節 資料來源與樣本選取

本研究所使用之資料來源為臺灣經濟新報資料庫（TEJ），研究期間涵蓋 2017 年至 2023 年，以所有在臺灣證券交易所及櫃買中心掛牌之上市櫃公司為研究樣本，初始樣本總數為 11,847 筆觀察值。為提升樣本資料的一致性與研究結果的可解釋性，將資料遺漏不全者刪除，最終有效樣本數為 6,636 筆。樣本具產業代表性與資料完整性，適用於本研究探討成本僵固性與企業風險關聯之實證分析，有助於提升研究推論之信效度。

表 1 樣本篩選

樣本篩選過程	觀察值
2017 年至 2023 年所有台灣上市櫃公司樣本數	11847
刪除：	
資料遺漏不全者	(5481)
最終研究樣本數	6366

第二節 研究假說

成本僵固性（Cost Stickiness）係指企業在面對營收變動時，成本調整呈現非對稱性之現象。亦即，當營收上升時，相關成本將隨之增加；但當營收下滑時，成本卻未能同比例下降，反映企業缺乏即時調整支出之彈性。此一現象將直接影響企業之獲利能力與財務風險承受程度。Anderson、Banker and Janakiraman（2003）指出，成本僵固性會削弱企業在營收衰退時期之成本調整效率，進而加劇財務風險與獲利波動。Weiss（2010）進一步實證發現，成本僵固性程度較高之企業，其盈餘變異性顯著高於採 $\angle$ 水準，顯示僵固性為企業風險的重要來源之一。根據上述，當企業之成本僵固性程度愈高，其在營收下降情境下所承受之營運風險亦相對升高。

另一方面，公司治理品質亦為影響企業風險管理能力之關鍵因素。良好的公司治理架構可提升財務資訊之透明度與董事會監督效能，有助於降低代理問題與經營決策之偏差，進而穩定企業之財務表現（Shleifer & Vishny, 1997）。Gompers、Ishii and Metrick（2003）建構公司治理指數（G-index），實證發現治理評分較高之企業，其長期績效表現與風險控制能力皆顯著優於其他企業。反之，若企業治理機制不健全，則在面對營收衰退或突發風險時，恐將缺乏足夠調節能力與應變策略，導致風險進一步上升。因此，治理品質不佳之企業，往往伴隨較高之財務不穩定性與經營風險。

根據上述文獻，本研究提出以下兩項研究假說：

H1：企業的成本僵固性程度越高，其資產報酬率波動性（SD_ROA）越大。

H2：企業的公司治理評分越低，其資產報酬率波動性（SD_ROA）越大。

第三節 實證模型與變數定義

一、本研究實證模型

本研究以資產報酬率波動性（SD_ROA）作為衡量企業風險與財務穩定性的代理變數，藉由探討成本僵固性（Sticky）與公司治理評分（CGS）對企業風險的影響，驗證本研究所提出之兩項假說。為控制其他可能干擾結果的變數，亦納入企業規模（SIZE）、負債比率（LEV）、獨立董事比率（ID）、研究發展費用率（RD）、高階主管薪酬（COM）、營收成長率（Salegrowth）以及每股盈餘（EPS）作為控制變數。實證模型設定如下：

$$SD_ROA_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 Sticky_{i,t} + \beta_2 CGS_{i,t} + \beta_3 SIZE_{i,t} + \beta_4 LEV_{i,t} + \beta_5 ID_{i,t} + \beta_6 RD_{i,t} + \beta_7 COM_{i,t} + \beta_8 Salegrowth_{i,t} + \beta_9 EPS_{i,t} + \epsilon_{i,t}$$

二、變數定義

（一）應變數

1. 資產報酬波動性 ($SD_ROA_{i,t}$)

在企業風險的衡量中，ROA 波動性是一個常見的指標，通常透過計算 $t-2$ 至 t 期間 ROA 的標準差來衡量企業的風險水準。ROA 反映企業資產的獲利能力，而其波動性則代表企業獲利的穩定程度。較高的 ROA 波動性顯示企業的獲利變化較大，可能面臨較高的經營風險，而較低的波動性則意味著財務表現較穩定，風險相對較低。此外，ROA 的波動程度能夠反映企業所面臨的財務風險與經營不確定性，例如市場需求變動、成本控制能力或財務槓桿影響等。因此，透過計算 ROA 多期標準差，可以更全面地評估企業財務狀況的穩定性。由於單一年度的 ROA 可能受到特殊事件影響，例如經濟衰退或一次性收益與損失，因此使用 $t-2$ 至 t 期間的標準差計算，有助於提供更具代表性的企業風險評估。更重要的是，ROA 波動性與企業長期經營績效密切相關，較高的波動性可能反映市場競爭壓力、成本僵固性、財務槓桿過高或內部治理問題，進一步影響企業的財務穩定性。因此， SD_ROA 不僅能幫助投資者與管理者更精準地評估風險，也有助於預測企業未來的財務穩定性與經營風險。

資產報酬波動性 ($SD_ROA_{i,t}$) = $t-2$ 至 t 的 ROA 所計算的標準差

(二) 自變數

1. 成本僵固性(Sticky)

$\omega 1$ 與 $\omega 2$ 分別代表企業在某年度內各季中營收成長最高與下降最低的季度值，最初以季資料計算，再轉換為年資料進行後續分析。

「營收上升最大季度之成本變動幅度」減去「營收下降最大季度之成本變動幅度」，若 Sticky 的值為正，則表示當年度營收成長所帶來的成本上升，大於營收下降所引起的成本減少，顯示企業具有成本黏性；其數值越大，代表企業的成本黏性越強。本文採用 Weiss(2010) 計算結果的相反數，使變數的變化方向與企業成本黏性的程度一致，從而讓變數能更直觀地解釋迴歸結果。其計算公式：

成本僵固性(Sticky)

$$\begin{aligned} &= \text{Ln} \left(\frac{\Delta(\text{營業成本} + \text{營業費用} + \text{管理費用})}{\Delta \text{營業收入}} \right)_{i,t,\omega 1} \\ &- \text{Ln} \left(\frac{\Delta(\text{營業成本} + \text{營業費用} + \text{管理費用})}{\Delta \text{營業收入}} \right)_{i,t,\omega 2} \end{aligned}$$

計算步驟：

- (1) 計算每家公司每季度的營收增減數。
- (2) 計算該年度的營收增加最多的季度的營業成本率---(A)
- (3) 計算該年度的營收減少最多的季度的營業成本率---(B)
- (4) 計算 $\log(A) - \log(B)$ 得出該公司 i , 第 t 年的成本僵固性替代變數。

2. 公司治理評分($CGS_{i,t}$)

公司治理機制對企業經營決策與風險管理的深遠影響。良好的治理結構能夠約束管理階層的自利行為，提升企業資訊透明度與財務穩健性，並降低資源錯置與經營風險，進而影響企業績效穩定性與財務波動。公司治理評分通常綜合反映董事會結構、股東權益保護、資訊揭露、內部控制等面向，能有效衡量企業治理品質的綜合水準。

Gompers、Ishii and Metrick (2003) 指出，良好的公司治理有助於降低代理成本與經營風險，並對企業的長期表現具正向影響。同樣，Bhagat 與 Bolton (2008) 也證實公司治理與企業績效之間存在穩定正相關，且治理結構能顯著調節企業風險水準。公司治理評分之數值取自台灣經濟新報 (TEJ) 資料庫，公司公司治理構面分數(0~100)0 分為最差，100 分為最佳

(三) 控制變數

1. 公司規模 ($SIZE_{i,t}$)

使用公司規模作為控制變數是因為公司規模通常會影響企業的財務表現與風險管理。較大的公司通常擁有更多的資源、較強的市場地位和更多的分散風險的能力，因此其面臨的風險可能與小型公司不同。控制公司規模可以幫助排除這些規模效應的干擾，從而更準確地分析其他變數對企業績效或風險的影響。此外，規模較大的公司可能具備更穩定的現金流、較低的借款成本和更高的規模經濟，這些因素都可能對研究結果產生顯著影響，因此將公司規模納入控制變數能提供更精確的分析。其公式下：

$$\text{公司規模(Size)} = \ln(\text{總資產})$$

2. 負債比率(LEV_{i,t})

反映了企業的財務結構與償債能力。負債比率較高的企業通常承擔較大的財務壓力，必須償還更多的債務，這使得其在需求下滑時，面臨更大的財務風險和壓力，可能影響其成本調整。根據 Myers & Majluf (1984) 的研究，高負債比例可能增加企業的財務困難，降低其靈活性，因為企業會優先滿足償債需求，可能無法有效調整其他成本。其公式如下：

$$\text{負債比率(Lev)} = \frac{\text{負債總額}}{\text{資產總額}}$$

3. 獨立董事比率 (ID_{i,t})

獨立董事制度為公司治理結構的重要組成，能透過強化監督機制，降低企業代理問題，避免經營者進行高風險投資或不當財務決策，從而影響企業風險與經營績效。獨立董事的存在可提高董事會決策的獨立性，降低盈餘管理行為的發生率，並有助於維護股東權益及提升公司資訊透明度。

根據 Klein (2002) 研究，獨立董事比例較高的企業，其盈餘操縱行為顯著較低，顯示良好的監督功能能有效降低財務風險。Chen and Zhou (2007) 也指出，獨立董事機制能減少管理階層的自利行為，進一步強化公司治理品質與降低企業風險。

$$\text{獨立董事比率 (ID)} = \frac{\text{獨立董事人數}}{\text{董事人數}}$$

4.研究發展費用率(RD_{i,t})

研發支出反映企業對未來創新能力與競爭優勢的長期投入，具有高度策略性，亦常伴隨較高的不確定性與風險，對企業財務績效與風險水準產生關鍵影響。根據 Lev and Zarowin (1999) 的研究指出，研發投資雖可提升企業未來成長潛力，但同時增加盈餘之不可預測性，進而提高企業風險。Barger 等人 (2010) 進一步指出，研發密集型企業通常承擔較高的市場波動與經營風險。

此外，研發支出也與企業的成本僵固性表現密切相關。根據 Zhang et al. (2021) 及 Kwak et al. (2021) 之研究，研發密集度較高的企業，因具有強烈維持技術領先與持續創新之需求，即使在景氣不佳時，亦不易調整其研發支出，呈現出較高的成本僵固性。為此，本研究將研發密集度 (RD) 納入作為衡量成本僵固性程度之控制變數，並以研發費用佔銷貨收入之對數值表示，以反映企業在成本調整彈性方面可能存在的異質性。

$$\text{研究發展費用率(RD)} = \text{Ln}\left(\frac{\text{研究發展費用}}{\text{營業收入淨額}} * 100\%\right)$$

5.高階主管薪酬 (COM_{i,t})

總經理薪酬與企業的績效有密切關係，通常反映了管理層對企業風險和獲利能力的影響。根據 Fama & Jensen (1983) 的研究，高層管理人員的薪酬結構與公司績效掛鉤，可能促使他們在面對營收波動時更謹慎地進行成本調整。因此，總經理薪酬取對數作為控制變數。

$$\text{高階主管薪酬 (COM)} = \text{Ln}[\text{總經理\&副總所領取的薪資、退職金、獎金特支、現金股利及股票股利的合計數}]$$

6. 營收成長率 (Salegrowth_{i,t})

營收成長率 (Sales Growth Rate) 為衡量企業營運規模變動與成長潛力的重要指標，亦可反映企業所處的發展階段。成長型企業通常伴隨較積極的投資與擴張策略，因此可能承擔較高的經營風險與資源配置壓力，進而影響其財務穩定性與報酬波動。為控制企業成長性對本研究主變數與企業風險間關係的干擾效應，營收成長率被納入控制變數。

Kaplan and Mikes (2012) 指出，企業在成長階段因進行較多策略性投資，風險管理機制需更完善以因應不確定性；而 Zhang et al. (2021) 則強調，企業成長性不僅與營運風險密切相關，亦可能對成本行為與僵固性造成影響。因此，營收成長率納入為控制變數，有助於提升模型估計的準確性與解釋力。

$$\text{營收成長率 (Salegrowth)} = \frac{\text{營收收入淨額} - \text{去年營收收入淨額}}{\text{去年營收收入淨額}}$$

7. 每股盈餘 (EPS)

EPS 為衡量企業獲利能力的重要指標，能反映公司資源運用效率與經營績效。有文獻指出，企業的獲利能力可能與經營風險高度相關，特別是當企業獲利能力提升時，若其成長主要來自高槓桿操作或高固定成本結構，反而可能使財務報酬的波動程度加劇 (Anderson, Banker, & Janakiraman, 2003)。因此，若未控制 EPS，可能導致獲利能力與風險間的交互效果混淆成本僵固性對企業風險的純粹影響。由於 EPS 變動可能影響管理階層的決策行為與成本調整策略，進而間接影響企業風險表現，將 EPS 納入控制變數有助於提升模型的解釋力與估計結果的穩健性。

$$\text{每股盈餘 (EPS)} = \frac{\text{歸屬母公司淨利(損)} - \text{發放特別股股利}}{\text{加權平均股數}}$$

第四章 實證結果分析

第一節 敘述性統計分析

本研究採用臺灣上市櫃公司 2017 至 2023 年度共 6,366 筆觀察資料進行實證分析，表 2 呈現各主要變數之敘述統計結果，包含最小值、最大值、平均數、中位數與標準差，以了解樣本整體結構與分布情形。

ROA 波動 (SD_ROA) 作為企業風險之代理變數，其平均值為 3.668，中位數為 2.420，標準差為 4.449，最大值高達 75.87，最小值僅 0.006，顯示樣本中企業盈餘表現穩定性落差極大，部分公司面臨高度風險。

主要自變數部分，成本僵固性 (Sticky) 平均值為 -0.00029，中位數 -0.0014，標準差為 0.413，最小值 -3.84，最大值 3.30，顯示台灣上市櫃企業在成本調整彈性上差異顯著。成本僵固性數值越大，表示企業在面對營收波動時成本調整的非對稱性越強，其中部分企業在營收下降時未能有效降低成本，可能增加其財務風險。

公司治理評分 (CGS) 平均為 54.51，標準差 10.63，範圍介於 19.65 至 84.41，反映出台灣企業治理品質落差明顯，部分公司治理機制尚有強化空間。

控制變數部分，企業規模 (SIZE) 平均 15.51，涵蓋最小值 9.76 至最大值 23.27，代表各產業與規模型態的企業皆納入研究。負債比率 (LEV) 平均 43.60%，標準差 19.18%，範圍自 0.38% 至 99.76%，顯示財務槓桿策略高度多元。獨立董事比率 (ID) 平均 37.15%，最小值為 0，最大值達 80%，部分企業董事會監督強度顯然較弱。研發支出比率 (RD) 平均 1.06%，最小值甚至為負值 (-4.61%)，最大達 13.34%，顯示企業研發投入水準不一，部分公司可能因會計調整出現負數。高階經理人薪酬 (COM) 平均 16.55，標準差 1.17，不同公司薪酬政策差異顯著。營收成長率 (Salegrowth) 雖平均僅 0.94，但標準差高達 70.08，最大值 7578.51，顯示部分公司面

臨極端營收變動。每股盈餘（EPS）平均值 3.24，標準差 13.95，最大值高達 1297.91，最小值為 -35.39，代表盈餘表現波動極大，亦為企業風險來源之一。

根據上述得知，樣本企業於成本調整彈性、治理品質及財務結構等面向皆存在顯著差異，驗證本研究進一步探討成本僵固性與企業風險間關聯的重要性。

表 2 敘述性統計表

	平均數	中位數	標準差	最小值	最大值
SD_ROA	3.668	2.420	4.450	0.006	75.875
Sticky	-0.000	-0.001	0.413	-3.837	3.302
CGS	54.507	55.100	10.634	19.650	84.410
SIZE	15.515	15.286	1.666	9.757	23.273
LEV	43.600	43.580	19.182	0.380	143.200
ID	0.371	0.375	0.091	0.000	0.800
RD	1.065	1.147	1.623	-4.605	13.338
COM	16.547	16.490	1.165	8.006	22.087
Salegrowth	0.940	0.029	70.078	-5.339	7578.514
EPS	3.2364	1.670	13.955	-35.390	1297.910

第二節 相關係數分析

表 3 為本研究變數之皮爾森 (Pearson) 相關係數分析結果，主要用以探討各變數間之線性關聯性，並初步檢視是否存在多重共線性風險。從結果可觀察到，企業風險代理變數 ROA 波動與多數主要變數皆呈現顯著關聯。

結果顯示，ROA 波動與成本僵固性之相關係數為 0.036，且達統計上顯著水準 ($p = 0.002$)，說明成本僵固性與企業風險間存在顯著的正向關聯。此結果初步支持假說 H1，即當企業成本僵固性程度越高，其資產報酬率波動性亦可能隨之上升。

ROA 波動與公司治理評分呈負相關 ($r = -0.033$, $p = 0.004$)，顯示公司治理品質較佳之企業，其財務表現較為穩定，企業風險相對較低，此結果亦與假說 H2 相符。

控制變數部分，ROA 波動與企業規模 ($r = -0.179$, $p < 0.001$)、負債比率 ($r = -0.133$, $p < 0.001$) 呈顯著負相關，意味著規模較大或財務結構較穩健之企業，其風險承擔能力相對較高。ROA 波動與獨立董事比率 ($r = 0.111$, $p < 0.001$)、研發費用 ($r = 0.162$, $p < 0.001$)、營收成長率 ($r = 0.065$, $p < 0.001$) 及每股盈餘 ($r = 0.038$, $p = 0.001$) 均呈正相關，顯示當企業追求創新、成長或盈餘變動較大時，其風險亦可能相對提高。高階經理人薪酬 (總經理副總薪資合計) 與 ROA 波動呈負相關 ($r = -0.054$, $p < 0.001$)，顯示薪酬誘因可能與風險管理效果有所關聯。

綜合上述，相關分析結果支持本研究之主要理論預期，成本僵固性與公司治理品質均與企業風險呈顯著關聯，後續迴歸分析將進一步驗證控制其他變數後之關係強度與穩健性。

表 3 Pearson 相關係數表

研究變數	SD_ROA	Sticky	CGS	SIZE	LEV	ID	RD	COM	Salegrowth	EPS
SD_ROA	1									
Sticky	0.036***	1								
CGS	-0.033***	0.009	1							
SIZE	-0.179***	-0.024**	0.178***	1						
LEV	-0.133***	-0.023**	-0.033***	0.301***	1					
ID	1.111***	0.013	0.076***	-0.081***	-0.046***	1				
RD	0.162***	-0.002	0.032***	-0.212***	-0.258***	0.128***	1			
COM	-0.054***	-0.023**	0.234***	0.666***	0.163***	-0.015	0.037***	1		
Salegrowth	0.065***	-0.047***	-0.034***	-0.017*	0.007	-0.009	0.012	-0.021**	1	
EPS	0.038***	-0.028**	0.165***	0.290***	-0.070***	0.013	0.027**	0.348***	0.005	1

註 1：*、**、***代表 1%、5%、10%之顯著水準。

第三節 實證結果分析

本研究採用 OLS 迴歸模型進行實證分析，以資產報酬率波動性（SD_ROA）作為企業風險之代理變數，探討成本僵固性與公司治理對企業風險的影響，並納入多項控制變數以提升模型的解釋力。表 4 呈現本研究主要迴歸分析結果。

在主要自變數方面，成本僵固性（Sticky）之標準化係數為 0.036，且在 1%顯著水準下達統計顯著（ $p < 0.01$ ），顯示企業成本調整彈性越低，即成本僵固性程度越高時，其財務績效之波動幅度亦越大，企業風險亦相對提升。此結果支持本研究假說 H1，亦與 Anderson、Banker and Janakiraman（2003）以及 Weiss（2010）等學者所提出之實證發現一致，證實成本僵固性對企業風險具有正向且顯著影響。

公司治理評分（CGS）之標準化係數為-0.036，亦在 1%顯著水準下達統計顯著，顯示公司治理品質越高，ROA 波動程度越低，企業風險相對較小。此結果支持本研究假說 H2，說明健全之公司治理機制有助於企業穩定財務表現、降低風險，亦與 Chen、Lu and Sougiannis（2012）研究結果一致。

在控制變數部分，企業規模（SIZE）呈現顯著負向關係（ $\beta = -0.193$ ， $p < 0.01$ ），表示大型企業因具備規模經濟與資源優勢，對外部衝擊之抵禦能力較強；而負債比率（LEV）亦呈顯著負向關係（ $\beta = -0.054$ ， $p < 0.01$ ），說明企業財務槓桿越高，盈餘波動性反而越低。此一結果雖與傳統高槓桿風險觀點不同，但可從治理機制觀點解釋：Jensen（1986）指出，高負債可作為外部監督工具，促使管理階層採取更為審慎的經營策略，以降低浪費與違約風險。

此外，獨立董事比率（ID）與 ROA 波動呈正向顯著關係（ $\beta = 0.083$ ， $p < 0.01$ ），可能說明企業於資訊揭露與決策改善的過程中，其經營策略

較具彈性，因而增加績效波動性。研發支出（RD）亦顯著正向影響 ROA 波動（ $\beta = 0.093$ ， $p < 0.01$ ），說明創新投入有助於企業未來成長，但短期內亦可能增加經營風險與不確定性（Balakrishnan, Petersen, & Soderstrom, 2004）。

總經理薪酬（COM）亦呈正向顯著關係（ $\beta = 0.067$ ， $p < 0.01$ ），說明現金流穩定與激勵制度健全，有助於企業面對風險；而營收成長率（Salegrowth）之顯著正向關係（ $\beta = 0.062$ ， $p < 0.01$ ）則反映高成長企業在快速擴張中承擔較高風險，每股盈餘（EPS）對 ROA 波動性亦呈現正向且達統計上之顯著水準（ $\beta = 0.070$ ， $p < 0.01$ ），意味著獲利能力越強之企業，在追求高獲利的過程中，往往伴隨更大之績效波動和不確定性，突顯獲利成長對風險水平之影響。

根據上述，實證結果支持本研究提出之兩項假說，並證實成本僵固性與公司治理品質皆為影響企業風險的重要因素，控制變數如企業規模、財務結構與成長性亦對風險水準具有重要解釋力，模型整體具良好穩健性與實務應用價值。

表 4 實證結果分析表

應變數	SD_ROA	
Sticky	0.036	(2.941)***
CGS	-0.036	(-2.832)***
SIZE	-0.193	(-10.976)***
LEV	-0.054	(-4.072)***
ID	0.083	(6.757)***
RD	0.093	(7.110)***
COM	0.067	(3.905)***
Salegrowth	0.062	(5.141)***
EPS	0.070	(5.289)***
N	6366	
R ²	0.067	
F	57.752	

註 1：()內表示 t 值

2.*、**、***代表 1%、5%、10%之顯著水準。

第五章 結論與建議

一、研究結論

本研究以 2017 年至 2023 年間台灣上市櫃公司為樣本，探討成本僵固性對企業風險的影響，並納入公司治理評分與其他企業特性變數進行控制，以資產報酬率波動性（SD_ROA）作為企業風險之代理變數。實證結果顯示，成本僵固性與企業風險呈現顯著正向關聯，亦即當企業面對營收下滑時，若缺乏有效的成本調整彈性，將導致盈餘波動性加劇，進而提升經營風險，支持本研究提出之假說 H1。

此外，公司治理評分與企業風險呈顯著負向關係，顯示治理機制完善之企業能有效抑制財務波動，顯著支持假說 H2；控制變數中，企業規模與負債比率亦呈負向關聯，說明大型企業與財務結構穩健者之風險相對較低；而獨立董事比率、營收成長率、研發費用率與高階經理人薪酬則與風險呈現正向關係，反映成長與創新策略下可能伴隨較高之不確定性與風險承擔。

企業若能提升成本結構之彈性並強化治理機制，有助於降低營運風險並穩定財務績效，亦顯示企業風險不僅受營收波動影響，更與內部管理制度與資源調配密切相關。

二、研究限制與未來方向

本研究仍有限制，研究資料僅涵蓋台灣上市櫃公司，未能涵蓋未上市企業或其他地區，可能限制推論外部效度。成本僵固性之衡量方式可能受產業特性與會計認列政策影響，後續研究可進一步依產業別細項分類比較。未來研究可延伸探討其他風險衡量指標（如股價波動、市場風險溢酬等），以更全面地掌握企業風險來源。

參考文獻

一、中文文獻

李秉軒（2019）。成本僵固性、會計穩健性與企業未來績效之間的關係。

國立高雄科技大學會計資訊系。高雄。

<https://hdl.handle.net/11296/tmbz64>

林有志、傅鍾仁、陳筱平（2011）。成本僵固性之實證研究。當代會計，12（2），191-220。

林筱婷（2021）。成本僵固性與未來獲利－討論管理者能力的調節效果。

碩士論文。國立成功大學。台南。<https://hdl.handle.net/11296/35g5kx>

曾聯洲（2003）。銷管費用僵固性之研究。碩士論文。國立政治大學。臺北。

<https://hdl.handle.net/11296/k36b4n>

李依潔（2024）。環境構面永續發展指標、企業策略與成本僵固性。碩士

論文。中原大學。中壢。<https://hdl.handle.net/11296/z7can9>

二、英文文獻

- Anderson, M. C., Banker, R. D., & Janakiraman, S. N. (2003). Are selling, general, and administrative costs “sticky”? *Journal of Accounting Research*, 41(1), 47–63. <https://doi.org/10.1111/1475-679X.00095>
- Ang, A., Chen, J., & Xing, Y. (2006). Downside risk. *The Review of Financial Studies*, 19(4), 1191–1239. <https://doi.org/10.1093/rfs/hhj035>
- Ashbaugh-Skaife, H., Collins, D. W., & LaFond, R. (2006). The effects of corporate governance on firms’ credit ratings. *Journal of Accounting and Economics*, 42(1–2), 203–243. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2006.02.003>
- Balakrishnan, R., Petersen, M. J., & Soderstrom, N. S. (2004). Does capacity utilization affect the “stickiness” of cost? *Journal of Accounting, Auditing & Finance*, 19(3), 283–300. <https://doi.org/10.1177/0148558x0401900303>
- Banker, R. D., & Byzalov, D. (2014). Asymmetric cost behavior. *Journal of Management Accounting Research*, 26(2), 43-79.
- Banker, R. D., Basu, S., Byzalov, D., & Chen, J. Y. (2016). The confounding effect of cost stickiness on conservatism estimates. *Journal of Accounting and Economics*, 61(1), 203-220. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165410115000488>
- Bargeron, L. L., Lehn, K. M., & Zutter, C. J. (2010). Sarbanes–Oxley and corporate risk-taking. *Journal of Accounting and Economics*, 49(1-2), 34-52.
- Bhagat, S., & Bolton, B. (2008). Corporate Governance and Firm Performance. *Journal of Corporate Finance*, 14(3), 257–273. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2008.03.006>
- Brigham, E. F., & Ehrhardt, M. C. (2013). *Financial Management: Theory & Practice* (14th ed.). Cengage Learning.

- Calleja, K., Steliaros, M., & Thomas, D. C. (2006). A note on cost stickiness: Some international comparisons. *Management accounting research*, 17(2), 127-140. <https://doi.org/10.1016/j.mar.2005.07.002>
- Chen, C. X., Lu, H., & Sougiannis, T. (2012). The agency problem, corporate governance, and the asymmetrical behavior of selling, general, and administrative costs. *Contemporary Accounting Research*, 29(1), 252–282. <https://doi.org/10.1111/j.1911-3846.2011.01094.x>
- Chen, G., Firth, M., Gao, D. N., & Rong, W. (2006). Ownership structure, corporate governance, and fraud: Evidence from China. *Journal of Corporate Finance*, 12(3), 424–448. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2005.09.002>
- Cohen, J. R., Krishnamoorthy, G., & Wright, A. (2004). The corporate governance mosaic and financial reporting quality. *Journal of accounting literature*, 87-152. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1086743
- Fama, E. F., & French, K. R. (1992). The cross-section of expected stock returns. *the Journal of Finance*, 47(2), 427-465. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1992.tb04398.x>
- Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983). Separation of ownership and control. *The journal of law and Economics*, 26(2), 301-325.
- Francis, J., LaFond, R., Olsson, P., & Schipper, K. (2005). The market pricing of accruals quality. *Journal of Accounting and Economics*, 39(2), 295–327. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2004.06.003>
- Froot, K. A., Scharfstein, D. S., & Stein, J. C. (1993). Risk management: Coordinating corporate investment and financing policies. *the Journal of Finance*, 48(5), 1629-1658. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1993.tb05123.x>

- Gompers, P. A., Ishii, J. L., & Metrick, A. (2003). Corporate governance and equity prices. *Quarterly Journal of Economics*, 118(1), 107–155.
<https://doi.org/10.1162/00335530360535162>
- Jensen, M. C. (1986). Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers. *The American Economic Review*, 76(2), 323–329.
<https://www.jstor.org/stable/1818789>
- Kaplan, R. S., & Mikes, A. (2012). Managing risks: A new framework. *Harvard Business Review*, 90(6), 48–60.
- Klein, A. (2002). Audit committee, board of director characteristics, and earnings management. *Journal of Accounting and Economics*, 33(3), 375–400.
- Lev, B., & Zarowin, P. (1999). The boundaries of financial reporting and how to extend them. *Journal of Accounting Research*, 37(2), 353–385.
- Meckling, W. H., & Jensen, M. C. (1976). Theory of the Firm. *Managerial behavior, agency costs and ownership structure*, 3(4), 305–360.
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-94-009-9257-3_8?pdf=chapter%20toc
- Myers, S. C. (2001). Capital structure. *Journal of Economic Perspectives*, 15(2), 81–102. <https://doi.org/10.1257/jep.15.2.81>
- Myers, S. C., & Majluf, N. S. (1984). Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have. *Journal of financial economics*, 13(2), 187–221.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0304405X84900230>
- Porter, M. E., & Advantage, C. (1985). Creating and sustaining superior performance. *Competitive advantage*, 167, 167–206.
- Scharfstein, D. S., & Stein, J. C. (1990). Herd behavior and investment. *The American economic review*, 465–479. <https://www.jstor.org/stable/2006678>

- Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1997). A survey of corporate governance. *The Journal of Finance*, 52(2), 737–783. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1997.tb04820.x>
- Weiss, D. (2010). Cost behavior and analysts' earnings forecasts. *The Accounting Review*, 85(4), 1441-1471.
- Wooldridge, J. M. (2010). *Econometric analysis of cross section and panel data* (2nd ed.). MIT Press.
- Zhang, H., Huang, Y., & Li, W. (2021). Cost behavior, risk exposure and earnings volatility. *Journal of Accounting Research*, 59(2), 415–452.